

LeRobot SO-101을 활용한
지능형 로봇 팔 제어
중간 보고서



팀명: Formula 1

202255576 윤주연 forsterix104@gmail.com

202155503 강태훈 kangth2103@gmail.com

202355713 송명근 smk00513@naver.com

지도교수: 김종덕 교수

제출일: July 14, 2026

부산대학교

목차

1	요구조건 및 제약 사항 분석에 대한 수정사항	1
1.1	기능적 및 비기능적 요구사항	1
1.2	기술적 및 환경적 제약 사항	2
2	설계 상세화 및 변경 내역	3
2.1	수행 목표 상세화 및 하드웨어 변경	3
2.2	머신러닝 파이프라인 및 단일 모델 전략	3
2.3	경로 계획 및 최적화	4
2.4	Docker 기반 통합 배포 환경 설계 및 빌드	4
2.5	향후 모델 구현 계획	5
3	갱신된 과제 추진 계획	6
4	구성원별 진척도	7
5	보고 시점까지의 과제 수행 내용 및 중간 결과	8
5.1	개발 환경 구성	8
5.2	시스템 구축	9
5.3	Teleoperation 및 데이터 수집 환경 구축	11
5.4	시스템 구성 및 통신	12
5.5	데이터 수집 및 학습	12
5.6	Pick & Place 데이터셋 구축	13
5.7	데이터 저장 및 검증	14
5.8	중간 결과	15

제1장 요구조건 및 제약 사항 분석에 대한 수정사항

본 과제는 단일 LeRobot SO-101 로봇 매니퓰레이터를 활용하여 무작위 배치된 5개의 블록을 지정 영역 내에 순차 적재하는 것을 목표로 한다. 세부 명세에 따른 1차 목표(평면 배치) 및 2차 목표(수직 적재)와 평가 방식이 구체화됨에 따라, 착수단계의 분석 내용을 기반으로 다음과 같이 요구조건 및 제약 사항을 수정 및 보완하였다.

1.1 기능적 및 비기능적 요구사항

- **단일 모델 통합 제어 구조:** 1차 목표와 2차 목표는 별도의 실험으로 분리되어 순차 채점되나 제어에 사용되는 신경망 기반 AI 모델은 단일 모델로 통합되어야 한다. 다만 규칙 기반 알고리즘의 경우 각 Task 마다 별도의 솔루션을 구성하는 것이 허용된다. 또한 단일 AI 모델에 규칙 기반 솔루션을 함께 사용하는 것도 가능하다. 이에 따라 모방학습을 기반의 모델을 메인으로 채택하되, 예외 상황 및 정밀 제어 보안을 위해 규칙 기반 솔루션을 결합한 제어 구조를 고려한다.
- **ACT 모델 운용 전략:** ACT(Action Chunking with Transformers)는 트랜스포머 구조를 바탕으로 CVAE와 Action Chunking 기법을 결합한 모델이다. CVAE(Conditional Variational Autoencoder)를 활용함으로써 블록을 다루는 다양한 스타일을 효과적으로 학습하며, Action Chunking으로 미래 일정 구간의 동작을 통째로 예측하여 정교한 움직임 구현할 수 있다. 하지만 돌발적인 환경 변화에 대한 반응 속도가 떨어지며 연산량이 커서 Edge Device 환경에서 추론 지연이 발생할 수 있다. 평면 배치와 수직 적재 두 목표의 데이터를 학습할 때, CVAE의 잠재 공간이 과제별 특징과 파지 접근법을 충분히 학습하도록 유도하여 모델의 범용성을 확보하며 비동기 추론과 실시간 청킹 기술을 통해 추론 지연 문제를 해결한다.
- **배치 환경의 불확실성 대응:** 초기 블록 배치 시 블록끼리 겹치지는 않으나 서로 나란히 밀착되어 배치될 수 있으며, 로봇팔이 물리적 도달 가능한 범위 내라면 지정 영역 위쪽의 경기장 영역도 초기 블록 배치 공간에 포함된다. 이에 따라 경계 감지 범위 및 외부

Top 카메라의 ROI(Region of Interest) 영역을 기존보다 확장하여 설정한다. 또한 인식 성능 강화를 위해 Belly 카메라를 도입하여 다각도 시각 데이터를 확장한다.

1.2 기술적 및 환경적 제약 사항

- **Docker 기반 최종 배포 환경 제약:** 최종 평가 시 평가 서버 컴퓨터의 환경 혼선 방지 및 세팅 시간 단축을 위해 `nvidia-driver-580-open` 환경 기반의 도커(Docker) 컨테이너 환경에서 개발을 완수하고 최종 이미지로 빌드하여 준비해야 한다. 이를 위해 Jetson Orin Nano와 평가 서버 간의 라이브러리 및 하드웨어 가속 호환성을 보장하기 위한 Dockerfile 빌드 및 컨테이너 내부 환경 안정화 작업을 진행한다.
- **Task 간 독립성에 따른 상태 초기화 로직 구현:** 1차 목표의 성공 여부와 무관하게, 2차 목표 시작 시에는 모든 블록을 바닥에 재배치하여 독립된 실험으로 시작한다. 따라서 시퀀스 제어 단에서 이전 Task의 상태 정보나 인지 오차가 잔존하여 누적되지 않도록 Task 전환 시 시스템을 완전히 초기화하고 환경을 재인식하는 로직을 추가 설계한다.

제2장 설계 상세화 및 변경 내역

프로젝트 진행 과정에서 하드웨어 구성, 인공지능 모델 학습 전략, 그리고 시스템 통합 방식에 대한 상세화 및 변경이 이루어졌다. 두 가지 서로 다른 과제를 하나의 모델로 처리하기 위한 파이프라인 설계가 핵심적으로 반영되었다.

2.1 수행 목표 상세화 및 하드웨어 변경

- **단계별 과제 목표 시간 구체화:** 제한 시간의 세분화가 적용된다. 1차 목표인 '지정 구역 내 블록 적재'는 3분 이내 완료를 목표로 하며, 2차 목표인 '구역 내 블록 탑 쌓기'는 5분 이내 완료를 목표로 하여 성능 평가 기준이 상세화되었다.
- **비전 센서(카메라) 확장:** 다각도 시각 정보를 확보하여 사각지대를 해소하고 적재 동작을 보조하기 위해 외부 카메라의 수를 기존 2개에서 3개로 추가 구성한다.

2.2 머신러닝 파이프라인 및 단일 모델 전략

- **목표별 데이터셋 구축 및 통합 라벨링:** 1차 목표인 구역 넣기와 2차 목표인 블록 쌓기에 대한 데이터셋을 각각 수집한다. 이미 구역 내에 있는 블록이나 두 블록이 붙어있는 등 다양한 상황에 대한 데이터셋을 수집하는 것을 목표로 한다. 모델의 범용성과 확장성을 목적으로 두 과제를 단일 신경망 모델로 수행할 수 있도록 라벨링 및 입력 형식을 고려하여 데이터셋을 수집한다.
- **순차적 모델 구축:** 우선적으로 1차 목표 데이터셋을 기반으로 초기 모델을 구축한 후, 2차 목표 데이터셋을 추가하여 모델을 고도화한다. 이때 라벨링 변경을 통해 하나의 모델이 입력된 조건에 따라 다수의 작업을 수행할 수 있도록 설계한다.
- **학습 알고리즘 선정 및 확장 검토:** 모방학습 기반의 모델을 우선적으로 생성하여 성능을 평가한다. 이후 과제 성취도 및 제어 정밀도를 분석하여 한계가 발생할 경우 강화학습 등 타 알고리즘의 추가 적용 및 결합을 검토할 예정이다.

2.3 경로 계획 및 최적화

- **ACT 기반 상태 머신 및 작업 스케줄링:** 모방학습에 주로 활용되는 ACT(Action Chunking with Transformers) 아키텍처를 기반으로 모델을 구성하여, 블록의 인식 위치에 따른 최적의 이동 동선 계획 및 제어 명령을 생성하도록 상태 머신을 구현한다.
- **통신 인터페이스 유연화:** 메인 연산 서버와 Jetson Orin Nano 간의 데이터 송수신을 위해 ROS, TCP, UDP 등 다양한 통신 프로토콜 중 구현의 용이성과 통신 지연 최소화 측면에서 가장 효율적인 방식을 채택하여 적용한다.
- **동선 최적화 및 수행 시간 단축:** 수집된 궤적 데이터셋의 전처리와 정책 모델의 하이퍼파라미터 튜닝을 통해 불필요한 관절 회전과 이동을 최소화한다. 이를 통해 목표 수행 시간을 단축하고 제어의 안정성을 확보한다.

2.4 Docker 기반 통합 배포 환경 설계 및 빌드

- **통합 배포 환경의 필요성:** 격리된 컨테이너 환경을 활용하여 개발 및 테스트 환경과 최종 평가 서버 간의 운영체제 및 라이브러리 버전 불일치로 발생할 수 있는 의존성 오류를 방지한다.
- **역할 분담 및 연산 구조:** 로봇 팔이 장착된 Jetson Orin Nano는 카메라 데이터 수집 및 구동 제어를 담당하고, 서버 컴퓨터는 도커 컨테이너 내부에서 모방학습 제어 모델(ACT)의 고부하 추론 연산을 전담한다. 네트워크 통신을 통하여 Jetson Orin Nano와 서버 간에 실시간으로 데이터를 송수신한다.
- **호환성 보장 및 베이스 환경 구성:** nvidia-driver-580-open 가속 드라이버 환경과 원활히 호환되도록 설계한다. Ubuntu 22.04 환경을 기반으로 하여 로봇 제어 및 비전 연동에 사용하는 프레임워크들을 단일 컨테이너 내에 통합 구축한다.

2.5 향후 모델 구현 계획

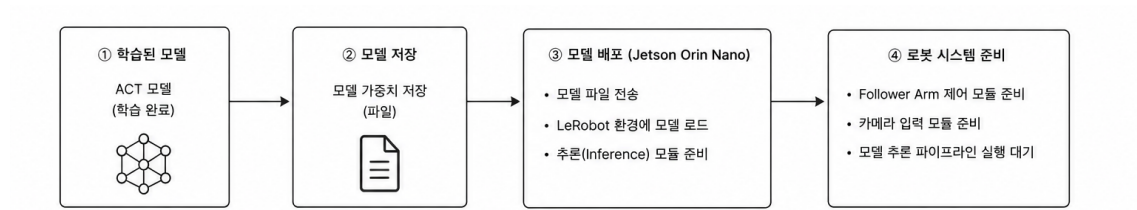


그림 2.1: ACT모델의 Jetson Orin Nano 배포

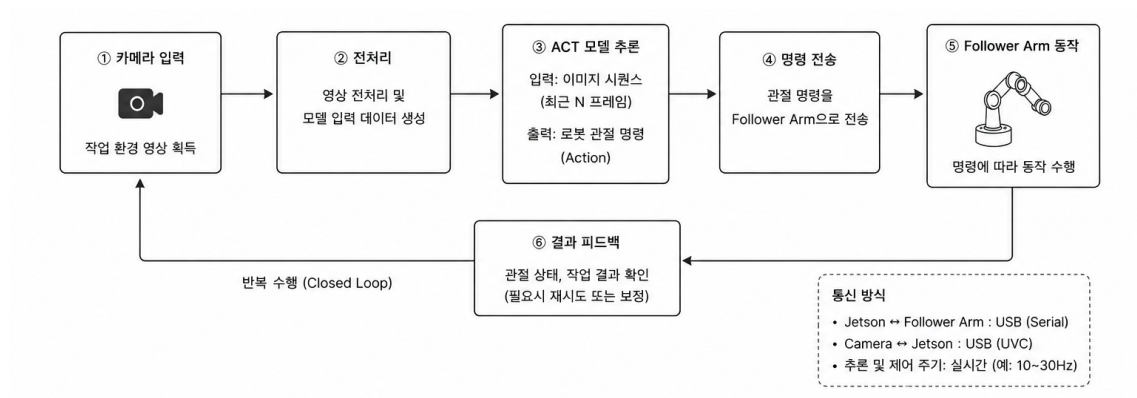


그림 2.2: 배포된 ACT 모델을 이용한 Task 수행 과정

제3장 갱신된 과제 추진 계획

본 프로젝트 진척도에 따라 7월부터 9월까지 총 3개월간의 추진 계획을 갱신하여 수립하였다. 상세한 추진 체계 및 일정은 다음 표 3.1와 같다.

구분	7월				8월				9월			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Belly 카메라 연동 제어 모델 선정												
에피소드 데이터셋 수집 데이터셋 학습 가용성 테스트												
호스트-서버 간 통신 환경 및 네트워크 인프라 구축												
객체 인식 모델 학습 경로 계획 및 동선 최적화												
제어 모델 보완 Docker 기반 가속 환경 빌드												
실환경 통합 검증 테스트 최종 발표 준비												

표 3.1: 갱신된 추진 체계 및 세부 일정

제4장 구성원별 진척도

이름	진척도	진행률
강태훈	로봇 하드웨어 구성 완료 카메라 환경 구축 및 캘리브레이션 완료 객체 인식 알고리즘 설계 완료 객체 인식 개발 환경 구축 완료	40%
송명근	LeRobot SO-101 제어 환경 구축 완료 Pick & Place 데이터셋 수집 환경 구축 완료 모방학습을 위한 Pick & Place 데이터셋 수집 진행(약 50 Episode) Pick & Place 및 Stack 작업 절차 설계 완료	55%
윤주연	로봇 하드웨어 구성 완료 카메라 연동 환경 구축 완료 Leader-Follower Teleoperation 환경 구축 및 동작 검증 완료 카메라-로봇 연동 환경 구축 완료	40%

표 4.1: 구성원별 진척도

제5장 보고 시점까지의 과제 수행 내용 및 중간 결과

5.1 개발 환경 구성

프로젝트 수행을 위해 Jetson Orin Nano 기반의 개발 환경을 구축하였다. Ubuntu 운영체제에서 LeRobot Framework를 설치하여 로봇 제어 및 모방학습 개발 환경을 구성하였으며, OpenCV를 이용한 카메라 연동 환경을 구축하였다. 또한 Hugging Face Hub를 활용하여 데이터셋을 저장 및 관리할 수 있도록 개발 환경을 구성하였다.

항목	개발 환경
Hardware	Jetson Orin Nano, LeRobot SO-101
OS	Ubuntu 22.04 (JetPack 6.2.2)
Programming Language	Python 3.10
Framework	LeRobot, PyTorch
Vision Library	OpenCV
Dataset Management	Hugging Face Hub

표 5.1: 개발 환경

5.2 시스템 구축

LeRobot SO-101 Leader Arm과 Follower Arm을 조립하고, Pick & Stack 과제를 수행하기 위한 실험 환경을 구축하였다. 또한 블록을 이용한 Pick & Stack 작업이 가능하도록 경기장을 구성하여 실험 환경을 완성하였다.



그림 5.1: Leader Arm

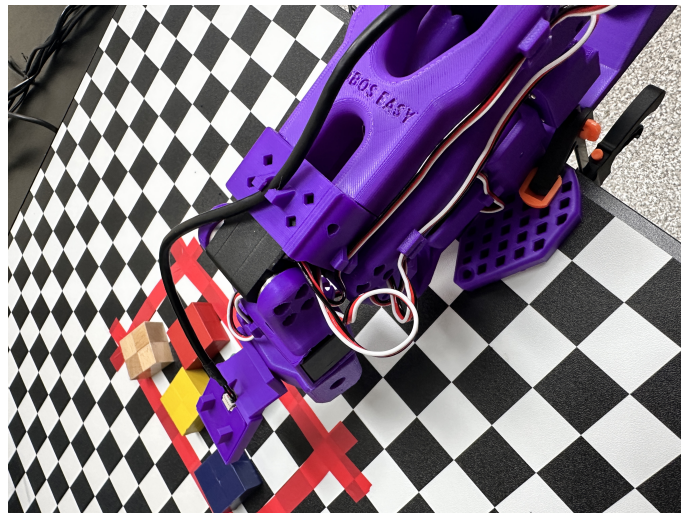


그림 5.2: Follower Arm



그림 5.3: Pick & Stack 실험 환경

5.3 Teleoperation 및 데이터 수집 환경 구축

Leader Arm을 이용하여 Follower Arm을 제어하는 Teleoperation 환경을 구축하였다. 카메라를 함께 연동하여 작업 영상을 실시간으로 확인할 수 있도록 구성하였으며, 카메라 캘리브레이션을 완료하여 안정적인 데이터 수집 환경을 구축하였다. 이를 통해 로봇 동작과 영상 데이터를 동시에 수집할 수 있는 모방학습 환경을 마련하였다.

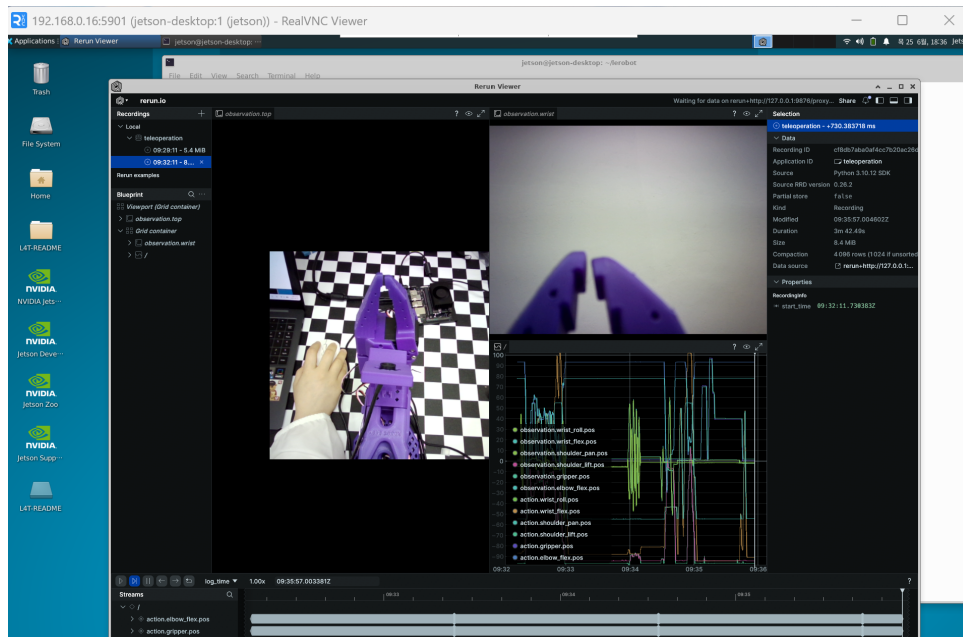


그림 5.4: Teleoperation 및 카메라 연동 화면

5.4 시스템 구성 및 통신

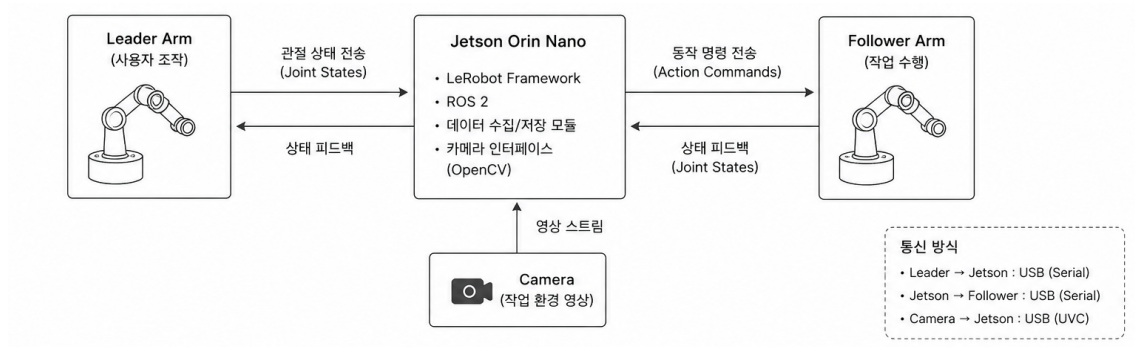


그림 5.5: Jetson Orin Nano 중심 시스템 및 통신 흐름

5.5 데이터 수집 및 학습

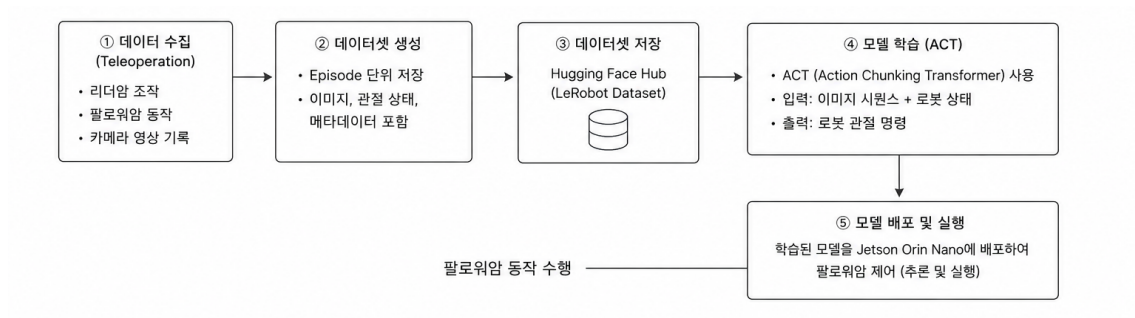


그림 5.6: Teleoperation 기반 데이터 수집 및 ACT 모델 학습 과정

5.6 Pick & Place 데이터셋 구축

모방학습의 첫 번째 Task로 Pick & Place 작업을 선정하였다. Leader Arm을 이용하여 블록을 집어 지정된 위치에 배치하는 작업을 반복 수행하며 데이터를 수집하고 있으며, 현재까지 약 50개의 Episode를 구축하였다. 수집된 데이터는 영상 정보와 로봇 관절 데이터를 포함하며, 이후 ACT(Action Chunking Transformer) 모델 학습에 활용할 예정이다.

항목	내용
Task	Pick & Place
데이터 수집 방식	Leader-Follower Teleoperation
현재 데이터	약 50 Episode
목표 데이터	100~150 Episode

표 5.2: Pick & Place 데이터셋 구축 현황

5.7 데이터 저장 및 검증

수집된 데이터는 LeRobot 데이터셋 형식으로 저장한 후 Hugging Face Hub에 업로드하였다. 업로드된 데이터셋은 Episode별 재생 기능을 통해 영상 데이터와 로봇 관절 데이터가 정상적으로 저장되었음을 확인하였다. 또한 Episode 재생 화면을 통해 각 관절의 동작 정보와 영상 데이터가 정상적으로 동기화되는 것을 검증하였다.

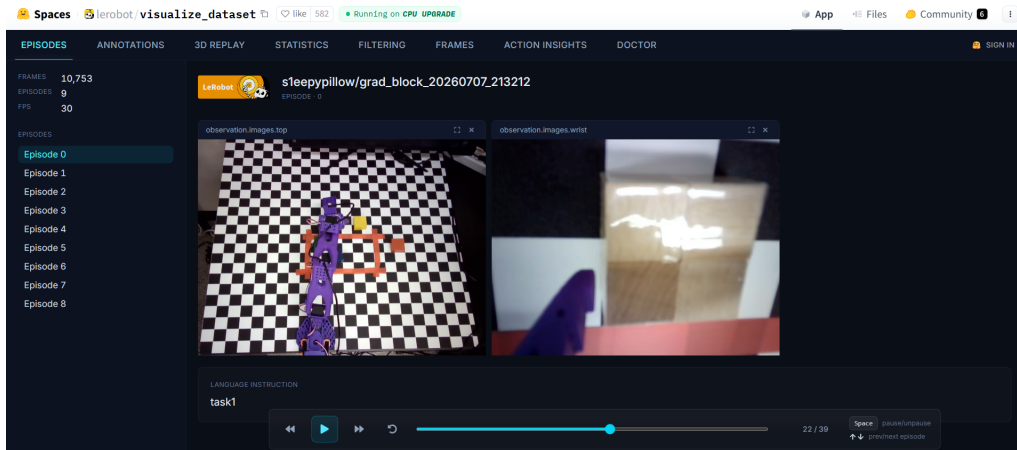


그림 5.7: Hugging Face Hub 데이터셋(Episode 목록 및 재생)



그림 5.8: Episode 관절 데이터 확인

5.8 중간 결과

현재까지 다음과 같은 결과를 확보하였다.

- Jetson Orin Nano 기반 개발 환경 구축 완료
- LeRobot SO-101 Leader/Follower 시스템 구축 완료
- 카메라 환경 구축 및 캘리브레이션 완료
- Leader-Follower Teleoperation 환경 구축 완료
- Pick & Place 데이터 수집 환경 구축 완료
- 약 50 Episode의 모방학습 데이터 확보
- Hugging Face Hub 업로드 및 데이터 저장 검증 완료

현재까지 모방학습을 위한 개발 환경과 데이터 수집 환경을 구축하고 Pick & Place 데이터셋을 확보하였다. 향후 데이터셋을 추가 구축한 후 ACT(Action Chunking Transformer) 모델을 학습하여 Pick & Place 작업을 구현하고, 이후 Stack Task로 확장하여 최종 Pick & Stack 시스템을 구현할 계획이다.